

Examen Python

Exercice 1 (4 pts)

— Concepts Python 1) Donner la définition d'un langage interprété et expliquer si Python est interprété, compilé, ou les deux. 2) Expliquer la différence entre liste (list) et tuple (tuple). 3) Donner deux exemples de types immuables en Python.

Exercice 2 (6 pts)

Exercice 2 (6 pts) — Fonctions, boucles, conditions On considère la fonction suivante : `def f(n): s = 0
for i in range(1, n+1): if i % 2 == 0: s += i else: s -= i return s` 1) Que retourne `f(5)` ? Justifier en détaillant les étapes. 2) Écrire une version équivalente de `f(n)` en utilisant une boucle `while`. 3) Donner la complexité temporelle de `f(n)` en fonction de `n`.

Exercice 3 (5 pts)

Exercice 3 (5 pts) On donne la liste suivante : `notes = [12, 7, 15, 9, 18, 10]` 1) Écrire un code qui affiche la note maximale et la note minimale. 2) Calculer et afficher la moyenne des notes. 3) Créer une nouvelle liste `admis` contenant uniquement les notes ≥ 10 .

Exercice 4 (5 pts)

Exercice 4 (5 pts) — Dictionnaires On considère le dictionnaire suivant : `stock = {"clavier": 12, "souris": 5, "ecran": 2, "usb": 0}` 1) Afficher les produits dont la quantité est 0 (rupture de stock). 2) Ajouter un produit 'casque' avec quantité 7. 3) Écrire une fonction `total_stock(stock)` qui retourne la somme totale des quantités.

Exercice 5 (5 pts)

Exercice 5 (5 pts) — Fichiers (I/O) On suppose qu'on a un fichier `data.txt` qui contient une valeur entière par ligne. 1) Écrire un programme qui lit le fichier et affiche la somme des nombres. 2) Modifier le programme pour afficher aussi le nombre de lignes. 3) Écrire les nombres pairs dans un nouveau fichier `pairs.txt`.